

ING2602-1 Métodos Numéricos

Profesor: Gonzalo Flores

Ayudante: Juan I. Riquelme



Ayudantía 1: Introducción numérica

P1. Si conocemos una función suave en un solo punto x_0 con todas sus derivadas, podemos aplicar el método del polinomio de Taylor para obtener una aproximación. Considere la siguiente función $f : (-5, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \log(x + 5).$$

- Obtener una aproximación para la función $f(x)$, utilizando el polinomio de Taylor. Al construir el polinomio de Taylor se debe encontrar la fórmula cerrada que corresponde a la n -ésima derivada $f^{(n)}(x)$.
- Usar inducción matemática para mostrar que la fórmula encontrada para $f^{(n)}(x)$ es correcta.
- Calcular $f(-3,8)$ utilizando el polinomio de Taylor obtenido en a) de orden 4 y estimar el error que se pudo cometer. (Utilice regla de truncamiento con 4 decimales.)
- Encontrar el grado del polinomio de Taylor para que el error que se comete al calcular $f(-3,8)$ sea menor que

$$5 \times 10^{-8}.$$

Pista: Se puede elegir el valor más conveniente para $x_0 \in (-5, \infty)$.

P2. Nuestro objetivo es usar el método de la bisección para aproximar el valor de funciones más complejas, en particular, queremos aproximar $\sqrt{3}$.

- Bosqueje la función

$$f(x) = x^2 - 3.$$

- Use el método pedido para aproximar la función.

P3. Dada la función:

$$f(x) = \frac{1}{x + 7}$$

- Calcule el polinomio de Taylor de grado 3, centrado en $x_0 = 6$. También se puede escribir como: $T_{f(x), x_0=6}^3$.
- Utilizando el polinomio obtenido, aproximar el valor de la función en $x = 6,2$ y obtener una cota para el error asociado a esta aproximación.

P4. A partir del desarrollo de Taylor en torno a 0 de $(x + a)^n$, con $n \geq 1$ un entero, demuestre la fórmula del binomio:

$$(x + a)^n = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} a^{n-k} x^k.$$

Resumen

Error absoluto y relativo. Si x es el valor exacto y $\tilde{x}$ una aproximación, se define

$$E_{\text{abs}} = |x - \tilde{x}|, \quad E_{\text{rel}} = \frac{|x - \tilde{x}|}{|x|}, \quad x \neq 0.$$

El error relativo porcentual es

$$E_{\text{rel}}(\%) = \frac{|x - \tilde{x}|}{|x|} 100.$$

Definición 1 (Polinomio de Taylor). El polinomio de Taylor de grado k de f centrado en x_0 es

$$T_k(x) = \sum_{j=0}^k \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!} (x - x_0)^j.$$

Resto de Taylor de Lagrange. Si f es $(k+1)$ -veces derivable, entonces

$$f(x) = T_k(x) + R_k(x),$$

donde

$$R_k(x) = \frac{f^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!} (x - x_0)^{k+1},$$

para algún ξ entre x_0 y x . Si $|f^{(k+1)}(t)| \leq M$ para todo t entre x_0 y x , entonces

$$|R_k(x)| \leq \frac{M}{(k+1)!} |x - x_0|^{k+1}.$$

Elección del grado. Para garantizar un error menor que una tolerancia $\varepsilon > 0$, basta encontrar k tal que

$$\frac{M}{(k+1)!} |x - x_0|^{k+1} < \varepsilon.$$

inducción débil Para demostrar una fórmula $P(n)$, se verifica: $P(1)$, y luego se supone $P(n)$ cierta y se demuestra $P(n) \rightarrow P(n+1)$.

Definición 2 (Método de Bisección). Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que $f(a)f(b) < 0$. Para simplicidad, suponemos que la raíz p de la función f en el intervalo $[a, b]$ es única. Sea $a_1 = a$ y $b_1 = b$.

Proceso: Buscar el punto medio p_1 del intervalo $[a_1, b_1]$, es decir,

$$p_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}.$$

Hay 3 casos:

1. Si $f(p_1) = 0$, entonces $p = p_1$ y **terminamos**.
2. Si $f(p_1)$ y $f(a_1)$ tienen el mismo signo, $p \in (p_1, b_1)$. Asignar $a_2 = p_1$ y $b_2 = b_1$.
3. Si $f(p_1)$ y $f(b_1)$ tienen el mismo signo, $p \in (a_1, p_1)$. Asignar $a_2 = a_1$ y $b_2 = p_1$.

Si no terminamos, **volver a aplicar el proceso** a $[a_2, b_2]$.